

5. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (2+6+2+2=12 Punkte):

- a) Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$ so, dass $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a^k = \frac{1}{3}$.
- b) Bestimmen Sie, für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)2^k} (x+1)^k$ konvergiert.
- c) Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=2}^{\infty} k^2 \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^k$ auf Konvergenz.
- d) Beweisen Sie

$$\exp\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{\exp(x) + \exp(y)}{2}$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$.

(Hinweis: Setzen Sie $a = \exp\left(\frac{x}{2}\right)$ und $b = \exp\left(\frac{y}{2}\right)$. Argumentieren Sie mit einer Binomischen Formel, um ab abzuschätzen.)

Lösung:

Zu a): $\frac{1}{3} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a^k = -(-1 + \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k) = 1 - \frac{1}{1-(-a)} = \frac{a}{a+1}$, also $a = \frac{1}{2}$.

Zu b):

- Mit $a_n = \frac{1}{(n+1)2^n} (x+1)^n$ und

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{(x+1)^{n+1}}{(n+2)2^{n+1}} \cdot \frac{(n+1)2^n}{(x+1)^n} \right| = \frac{(n+1)}{2(n+2)} \cdot |x+1| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{|x+1|}{2}$$

ergibt das Quotientenkriterium, dass die Reihe für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x+1| < 2$, also $x \in (-3, 1)$, konvergiert und für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x+1| > 2$, also $x \notin [-3, 1]$, divergiert.

- Im „Randpunkt“ (RP) $x = -3$ erhält man die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)2^k} (-3+1)^k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k+1}.$$

Da $b_k = \frac{1}{k+1} > 0$ eine streng monoton fallende Nullfolge ist, konvergiert die Reihe für $x = -3$ nach dem Leibniz-Kriterium.

- Für den RP $x = 1$ ergibt sich mit $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)2^k} (1+1)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1}$ die divergente harmonische Reihe.

Somit: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)2^k} (x+1)^k$ konvergiert $\iff x \in [-3, 1)$.

Zu c): Es gilt $\left| \frac{1+i}{2-i} \right| = \frac{|1+i|}{|2-i|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$, also auch $\left| \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^k \right| = \left(\frac{2}{5}\right)^{k/2}$. Damit ergibt sich für $a_n = n^2 \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^n$ nun $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \sqrt{\frac{2}{5}} \cdot \frac{(n+1)^2}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2}{5}} < 1$, d.h. die gegebene Reihe konvergiert nach dem Quotientenkriterium.

Zu d):

- Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ gilt $0 \leq (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, also auch $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$.
- Mit $a = \exp\left(\frac{x}{2}\right)$ und $b = \exp\left(\frac{y}{2}\right)$ folgt dann

$$\exp\left(\frac{x+y}{2}\right) = \exp\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \exp\left(\frac{y}{2}\right) \leq \frac{1}{2} \left(\exp\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \exp\left(\frac{y}{2}\right)^2 \right) = \frac{1}{2} (\exp(x) + \exp(y)) .$$

Aufgabe 4 (6+2+3+2=13 Punkte):

a) Sei die lineare Abbildung $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definiert durch

$$P\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(x_1 + x_3) \\ 0 \\ \frac{1}{2}(x_1 + x_3) \end{pmatrix}$$

für $x = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$.

- (1) Zeigen Sie, dass P eine Projektion ist (d.h. $P(P(x)) = P(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}^3$ gilt).
- (2) Überprüfen Sie, ob P injektiv ist.
- (3) Überprüfen Sie, ob P surjektiv ist.

b) Sei $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit

$$g\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

Bestimmen Sie $g(v)$ für alle $v \in \mathbb{R}^2$.

- c) Für einen Endomorphismus $F : V \rightarrow V$, V reeller Vektorraum, ist die Menge der Fixpunkte von F definiert durch $\text{Fix}(F) := \{v \in V \mid F(v) = v\}$. Zeigen Sie, dass $\text{Fix}(F)$ ein Unterraum von V ist.
- d) Sei $b \in \mathbb{R}^3$ ein Vektor mit $\langle e_1, b \rangle_2 = 0$. Zeigen Sie: Ist $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(v) = e_1 \times (v + b)$ linear, so ist $b = 0$.

Lösung:

Zu a),(1): Man berechnet für alle $x \in \mathbb{R}^3$

$$P(P(x)) = P\left(\begin{pmatrix} \frac{1}{2}(x_1 + x_3) \\ 0 \\ \frac{1}{2}(x_1 + x_3) \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(x_1 + x_3) + \frac{1}{2}(x_1 + x_3) \right] \\ 0 \\ \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(x_1 + x_3) + \frac{1}{2}(x_1 + x_3) \right] \end{pmatrix} = P(x) .$$

Zu a),(2): P ist **nicht injektiv**, da $P((0, 0, 0)^T) = (0, 0, 0)^T = P((1, 0, -1)^T)$.

Zu a),(3): Per Konstruktion erfüllt jeder Bildvektor $P(x)$ stets $P(x)_2 = 0$. Damit besitzt z.B. $y = (0, 1, 0)^T$ kein Urbild unter P und damit ist P **nicht surjektiv**.

Zu b):

- Es gilt : $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + (y + 2x) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} .$

- Damit folgt wegen der Linearität von g nun

$$\begin{aligned} g\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= g\left(x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + (y + 2x) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = x \cdot g\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right) + (y + 2x) \cdot g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + (y + 2x) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x - 2y \\ 5x + y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Zu c): Man argumentiert mit dem UR-Kriterium:

- Da F linear ist, folgt $F(0) = 0$, also $0 \in \text{Fix}(F)$, d.h. $\text{Fix}(F) \neq \emptyset$.
- Sind $x, y \in \text{Fix}(F)$, so gilt auch $x + y \in \text{Fix}(F)$, denn $F(x + y) = F(x) + F(y) = x + y$.
- Ebenso ist mit $x \in \text{Fix}(F)$ auch $\lambda \cdot x \in \text{Fix}(F)$, da $F(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot F(x) = \lambda \cdot x$.

Zu d): Ist f linear, so gilt insbesondere nach Vorlesung $f(0) = 0$. Damit folgt für den zu e_1 orthogonalen Vektor b

$$0 = \|f(0)\|_2 = \|e_1 \times b\|_2 = \|e_1\|_2 \cdot \|b\|_2 \cdot \sin(\angle(e_1, b)) = \|b\|_2,$$

d.h. b ist der Nullvektor.